



અનાજ સંગ્રહ અને સાચવણી

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

અનાજ સંગ્રહ અને જાળવણી

માનવ જીવનના અસ્તીત્વ અને તેના વિકાસ માટે, તેની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ માટે, તેને હવા - પાણી અને ખોરાકની મુખ્ય જરૂર પડે છે. આ હવા અને પાણી તો કુદરતી સંપત્તી છે. પરંતુ ખોરાક માટે અનાજની જરૂર પડે છે. આ અનાજને પેદા કરવા માટેનો સિંહ ફાળો ખેડૂતનો હોય છે. દેશનો ખેડુત તનતોડ મહેનત કરી આમ જનતાના પેટનો ખાડો પુરાય તે માટે અઢળક અનાજ પેદા કરે છે, પરંતુ આ અનાજ સંગ્રહની રીતોની જાણકરીનો અભાવ તથા પરંપરાગત સંગ્રહ વ્યવસ્થામાં રહેલી ખામીઓને કારણે ઘર આંગણે થતાં અનાજ સંગ્રહ દરમ્યાન આશરે ૧૦ ટકા જેટલો બગાડ થાય છે.

અનાજની ખેતરમાંથી કાપણી શરૂ કરીને તેને વાપરનારી વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચતા પહેલાં જુદા જુદા તબક્કાઓ જેવા કે, ખળામાં દાણા છુટા પાડવાની પ્રક્રિયા, દાણાની હેરાફેરીની પ્રક્રિયા, સરકારી અને જથ્થાબંધ વેપારીઓના કોઠારોમાં મોટા પાયા પર સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયા અને ત્યાંથી છુટક વેપારીઓને ત્યાં અને અનાજ વાપરનારી વ્યક્તિઓને ત્યાં સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયા વગેરેમાંથી પસાર થાય છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમ્યાન તેમાં જુદી જુદી રીતે અનાજનો બગાડ થાય છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે અનાજ મુખ્યત્વે સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન, વિટામીન, ખનીજ તત્વો, રેસાયુક્ત સેલ્યુલોઝ તથા ભેજ સ્વરૂપે પાણી ધરાવે છે. અનાજના બગાડ માટે મુખ્યત્વે જવાબદાર એવા જૈવિક પરીબળો જેવા કે, કીટકો, ઉંદર, પક્ષીઓ અને સૂક્ષ્મ જીવોથી અનાજની સંગ્રહીત અવસ્થા દરમ્યાન સૌથી વધુ પ્રમાણમાં નુકશાન થાય છે.

અનાજમાં થતું નુકશાન

ખળામાં થતું નુકશાન	૧.૬૮ ટકા
હેરાફેર દરમ્યાન થતું નુકશાન	૦.૧૫ ટકા
પ્રોસેસીંગ દરમ્યાન થતું નુકશાન	૦.૯૨ ટકા

સંગ્રહીત અવસ્થામાં થતુ નુકશાન

(૧) ઉંદરથી	૨.૫૦ ટકા
(૨) પક્ષીઓથી	૦.૮૫ ટકા
(૩) કીટકો થી	૨.૫૫ ટકા
(૪) ભેજથી	૦.૬૮ ટકા
કુલ એકંદરે નુકશાન	૯.૩૩ ટકા

પહેલાનાં વખતમાં અનાજમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ અલૌકિક રીતે થતો હોવાનું માનવમાં આવતુ હતું. પરંતુ વિજ્ઞાનની જાણકારી સાથે આ માન્યતા દુર થઈ ગઈ. અનાજમાં કીટકના ઉપદ્રવ નું ઉદગમ સ્થાન બાહ્ય હોય છે. આપણા દેશમાં સંગ્રહીત અનાજમાં નુકશાન કરતાં કેટલાક કીટકોનો ઉપદ્રવ ખેતરમાંથીજ શરૂ થાય છે. દા.ત. કઠોળમાં કેટલાક પ્રકરના ભોટવાનો ઉપદ્રવ , જુવારમાં અનાજનું કુટું તથા ચોખામાં ચાંચવાનો ઉપદ્રવ આ કીટકો ઉડી શકતા હોઈ તેમનો ફેલાવો એક ખેતરમાંથી બીજા ખેતરમાં અથવા એક કોઠારમાંથી બીજા કોઠારમાં સહેલાઈથી થઈ શકે છે. ખેતરમાંથી ઉપદ્રવ પામેલા દાણાને યોગ્ય માવજત વગર જો કોઠારમાં સંગ્રહવામાં આવે તો સંગ્રહ દરમ્યાન આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ખુબ ઝડપથી વધી જાય છે.

ખજાની તીરાડોમાં પણ આવા સંગ્રહાયેલા અનાજમાં નુકશાન કરતા કીટકો ભરાઈ રહેતા હોય છે. જેથી દાણા મસળતી વખતે આ તીરાડમાં ભરાઈ રહેલી જીવાતો નવા દાણામાં ઉપદ્રવ શરૂ કરે છે. આ ઉપરાંત દાણાને ભરવા માટે તથા સાફ કરવા માટે વપરાતા સાધનો જેવા કે, સુપડુ, વાસના ટોપલા, ચારણા વગેરે તથા હેરફેર માટે વપરાતા સાધનો જેવા કે, ગાડા, રેલ્વેના વેગન, ખટારા વગેરે ધ્વારા પણ આ જીવાતનો ફેલાવો કરવામાં જવાબદાર છે.

ભારતમાં અનાજના સંગ્રહ કરવા માટે ખાસ કરીને કોથળાનો ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. અવાર નવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા કોથળા ધ્વારા પણ આ જીવાતનો ફેલાવો થાય છે. કોઠાળમાં ખાસ કરીને ખુણે ખાંચરે તથા તીરાડોમાં સંગ્રહીત અનાજમાં નુકશાન કરતી જીવાતોની કોઈ પણ એક અવસ્થા સંતાઈ રહેતી હોય

છે. જેનો ઉપદ્રવ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવો મુશ્કેલ છે. આથી આવી એકાદ અવસ્થા પણ નવા સંગ્રહેલા અનાજમાં સહેલાઈથી ઉપદ્રવ કરી શકે છે.

સંગ્રહીત અનાજની મુખ્ય જીવાતો :

૧. ચોખાનુ ચાંચવું: દાણાની અંદર રહીને દાણાને પોલો બનાવે છે.
૨. લેસર ગ્રેઈન: દાણાને કોરી ખાય છે.
૩. રાતા સરસીયા: લોટ, સોજીને નુકશાન કરીને લોટ પીળો પાડે છે.
૪. ચોખાનુ કુંદુ: તુટેલા અનાજના દાણા ખાયને જીવે છે.
૫. અનાજનુ કુંદુ: દાણાને પોલો બનાવે છે.
૬. લોટનુ કુંદુ: લોટની આસપાસ બાવા બનાવીને નુકશાન કરે છે.
૭. ડાંગરનુ કુંદુ: દાણાને કોરી દાણાને એક બીજની સાથે ચોંટાડે છે.

આ ઉપરાંત સસ્તન વર્ગનુ પ્રાણી ઉંદર અનાજને ખાઈને નુકશાન કરે છે.

ઉપરાંત લીંડી, મુત્ર તથા વાળ દ્વારા અનાજને પ્રદુષિત કરે છે.

સંગ્રહીત અનાજમાં નુકશાન કરતી જીવાતોને નિયંત્રણમાં લેવાના ઉપાયો :

સંગ્રહેલ અનાજમાં આવતી જીવાતોના નિયંત્રણના ઉપાયો બે વિભાગમાં વહેચી શકાય જેમકે, અટકાયતી ઉપાયો અને અવરોધક ઉપાયો

અટકાયતી ઉપાયો :

૧. અનાજને ભરતા પહેલા સુકવી અને સાફ કરવું જોઈએ. નવા તૈયાર થયેલ અનાજમાં ભેજનું પ્રમાણ વિશેષ હોય છે. જેથી તેનો સંગ્રહ કરતા પહેલાં સુર્યના તાપમાં બે થી ત્રણ દિવસ સુધી સુકવવું. તપાવેલા અનાજને ભરતાં પહેલાં ઠંડુ પાડો. સુકવેલ તથા સાફ કરેલ અનાજ લાંબો સમય જીવાત મુક્ત સંગ્રહી શક્ય છે. અનાજમાં ૧૦ ટકા જેટલો કે તેનાથી ઓછો ભેજ થાય ત્યારે સંગ્રહ કરવો જોઈએ.
૨. અનાજનો સંગ્રહ કરતા પહેલાં જે કોઠાળ, પીપ કેઠીઓ કે કોથળામાં સંગ્રહ કરવાનો હોય તેને બરાબર સાફ કરવા તેમજ તાપમાં તપાવ્યા બાદ જ નવા અનાજ ભરવા માટે ઉપયોગમાં લેવા.

૩. ગુણોમાં ભરેલ અનાજને ભેજથી બચાવવા માટે ગુણોને લાકડાના પાટલા અથવા પોલીથીલીન ચાદર ઉપર ગોઠવો. જો ગુણો સીધા ભોયતળીયા ઉપર ગોઠવી દેવાય તો જમીનમાં અનાજને ભેજ લાગે તથા દાણા નરમ પડે. આથી ગુણોની થપ્પીને લાકડાના પાટીયા કે વાંસની ચાદર ઉપર ગોઠવવામાં આવે તો જમીનનો ભેજ અનાજને લાગે નહીં.
૪. અનાજને ભરવા માટે ધાતુની હવાચુસ્ત બંધ કોઠીઓ કે પીપનો ઉપયોગ કરો.
૫. અનાજનો સંગ્રહ કરતાં પહેલાં તેને દર ૧૦૦ કિલો દીઠ એક કિલો એરંડાના તેલ (દિવેલ) નો પટ આપી સંગ્રહ કરવો જોઈએ.
૬. કઠોળ જેવા કે, મગ, તુવેર, ચણા, અડદ વગેરેની દાળ બનાવી સંગ્રહ કરવામાં આવે તો તેમાં ભોટવાનો ઉપદ્રવ થતો નથી.
૭. અનાજનો સંગ્રહ કરતાં પહેલાં કોઠાળમાં તેમજ કોથળા ઉપર મેલોથીઓન ૫૦ ટકા (પ્રીમીયમ ગ્રેડ) ૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦ મી.લી. ભેળવીને કોઠાળની અંદર અને બહારની દિવાલો, ભોયતળીયા અને છત ઉપર છાંટવી તેમજ કોથળાને ઉલટાવીને તેના પર છંટકાવ કરવો. અને બરાબર સુકવ્યા બાદ તેમાં સંગ્રહ કરવાથી તેમાં જીવાત લાગતી નથી.
૮. કોઠાળની દિવાલ કે ભોયતળીયામાં તીરાડો હોય કે ઉંદરના દર હોય તો સીમેન્ટથી ભરી દેવા.
૯. અનાજના કોઠાળમાં સંગ્રહ કરવાનો હોય ત્યારે કોઠાળના ભોયતળીયા ઉપર લાકડાની પટીઓ અથવા લાકડાની પાટલીઓ રાખી તેના ઉપર કોથળાની થપ્પી કે પીપ દિવાલથી ૩૦ સે.મી. દુર રહે અને તેમની બે વચ્ચે ઓછામાં ઓછું ૭૫ સે.મી. અંતર રાખવું. જેથી હવા તેમજ પ્રકાશની અવરજવર થઈ શકે. અને સાફ કરવામાં અનુકુળતા રહે.
૧૦. જુના અને નવા અનાજને જુદા જુદા ડબ્બા કે પીપમાં ભરવા બંનેનો સંગ્રહ એકી સાથે ન કરવો.

- ૧૧.** આગળના વર્ષમાં અનાજનો સંગ્રહ કરેલ પીપ કે કોઠાળને બરાબર સાફ સુકી કરી પછી જ નવું અનાજ ભરવું.
- ૧૨.** જુદા જુદા કોઠાળને ઝીણી રેતી/ સાથે મિશ્ર કરી સંગ્રહ કરવાથી તેમાં ભોટવાનો ઉપદ્રવ થતો નથી. કઠોળ ભર્યા પછી તેમાં ઉપરની બાજુએ ઝીણી રેતી કે દળનું અઢીથી ત્રણ સે.મી. જેટલું પડ બનાવવાથી ભોટવા કે જીવાત સામે સાફ રક્ષણ મળે છે.
- ૧૩.** રાખ ભેજ શોષક તરીકે સાફ કામ આપે છે. આથી બાજરી કે કોદરી જેવા અનાજ સાથે રાખ મિશ્ર કરી સંગ્રહ કરવાથી અનાજમાં રહેલ વધારાનો ભેજને શોષી લે છે. જેથી જીવાતનો ઉપદ્રવ લાગતો નથી.
- ૧૪.** ગામડામાં લોકો વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિની પેદાશોના ઉપયોગ કરી જીવાતને કાબુમાં લેતા હોય છે. તેમાં ખાસ કરીને લીમડાના સુકા પાન, લીંબોળીના તેલનું મોવાણુ, લીમડાના બીજનો ભુકો વગેરેનો ઉપયોગ કરી ઘઉં, મગ, ચોળા, વટાણામાં જીવાત પડતી અટકાવી શકાય છે. કેટલાક લોકો લસણ, આંબલી કે કુદીનાના પાનનો ભુકો પણ વાપરે છે. આ પદાર્થો વાપરવા માટે કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણ નથી પરંતુ લોકો પોત પોતાના અનુભવના આધારે તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આવી રીતે અનાજને જીવાત મુક્ત રાખવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે.

અવરોધક ઉપાયો :

ઘણી વખત કાળજી પૂર્વક ઉપાયો કરવા છતાં પણ તેની અંદર લાંબા સમયે જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આવા સમયે ધુમીકરણ કરવું જરૂરી બને છે. નીચે મુજબની દવા ધુમીકરણમાં વાપરવામાં આવે છે.

ઈ.ડી.બી. એમ્પ્યુલ્સ :

આ નામની શીશીઓમાં ઈથીલીન ડાઈબ્રોમાઈડ નામની ધુમકર દવા હોય છે. કાચની એમ્પ્યુલ્સની આજુબાજુ ૩ વીટાગીને તેને પાતળા કાપડની થેલીમાં લપટેલી હોય છે. આવી એમ્પ્યુલ્સ ૩ મી.લી., ૬ મી.લી. અને ૧૦ મી.લી. ની મળે છે. ૧૦ કીલો અનાજમાં ૩ મી.લી. એમ્પ્યુલ્સ પુરતી છે. ધુમીકરણ કરતી વખતે આ એમ્પ્યુલ્સ અનાજમાં મધ્યમાં ઉતારીને તોડી નાખવામાં આવે છે. કપડાની કોથળીના એમ્પ્યુલ્સ

વીટાળેલી હોવાથી તોડતી વખતે કાચના ટુકડા કપડામાં રહે છે. આ પદ્ધતિમાં ધુમીકરણનો સમય ૭ દિવસનો રાખવાથી જીવાતનું સાફ નિયંત્રણ મળે છે.

ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

૧. ખાવાના અનાજમાં ક્યારેય જંતુનાશક દવા ભેળવવી નહીં.
૨. બીજ માટે સંગ્રહેલ અનાજમાં જો જંતુનાશક દવાની ભુકી ભેળવી હોય તો તેવા વધેલા બીયારણનો ઉપયોગ મનુષ્ય તેમજ પાલતુ પ્રાણીઓને ખાવા માટે ન કરવો.
૩. જે કોઠાળમાં કે ઓરડામાં ધુમીકરણ કરવામાં આવેલ હોય તે જગ્યાએ મનુષ્યોએ બેસવું કે સુવું જોઈએ નહીં.

ઉંદર નિયંત્રણ :

ખુબજ નાનું દેખાતુ આ પ્રાણી એટલું બધું ખતરનાક છે કે તેને માનવ જાતીનો મહાન દુશ્મન ગણી શકાય. તે શહેર કે ગામડું, રણ કે જંગલ, ઘર કે દુકાન, વખારો કે ખેતરો બધેજ જોવા મળે છે તથા નુકશાન કરે છે. આ ઉપરાંત રોગો પણ ફેલાવતા રહે છે. તેનો વસ્તી વધારાનો દર પણ ખુબજ ઝડપી હોય છે. ભારત જેવા ખેતી પ્રધાન દેશમાં ઉંદર નિયંત્રણએ દેશના અર્થતંત્રને સ્પર્શ કરતી બાબત છે.

ઉંદર નિયંત્રણ પદ્ધતિ

પદ્ધતિ-૧ બિન ઝેરીપદ્ધતિ

- ગંદકી થવા ન દેવી કારણ કે ઉંદરો તેનાથી વધારે થાય છે.
 - ખાવા પીવાની વસ્તુઓ બંધ ડબ્બામાં સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખો.
 - એંઠવાડો જ્યાં ત્યાં ન ફેંકે તેને ખાતર બનાવવામાં વાપરો.
 - ઘરની આસપાસ ઘાસ ઉંચું વધવા ન દો.
 - કચરો તથા વસ્તુઓના ઢગલાઓ થવા ન દો.
 - ઘરના છાપરા ઉપર નજીકના વૃક્ષોની ડાળી નમી આવેલી હોય તો તેને કાપી નાખો.
 - બારી દરવાજાના નીચેના ભાગે ૧૦ સે.મી. જડુ પતર જડી દો.
- ભોયતળીયું પાકું બનાવો. કાચા ભોયતળીએ ઉંદરોના દર બનાવેલા હોય તો તેને કાચના ટુકડા ભરી રેતી સીમેન્ટ વડે બંધ કરી દો.

પધ્ધતિ-૨ જૈવિક નિયંત્રણ :

આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે. બિલાડી અથવા સાપ આ કામગીરી કરે છે. કુતરાને ઉંદર પકડવા માટે તાલીમ બદ્ધ તૈયાર કરવા જોઈએ. ખેતરમાં જ્યારે પાક તૈયાર થવા આવે ત્યારે તે જગ્યાએ વાંસ ઉભા કરી દેવાથી ઘુવડ તથા ચીબરી જેવા શિકારી, નિશાયર પક્ષીઓને ઉંચાણવાળી જગ્યાએ બેસવાની સગવડતા મળે તેથી ઉંદર જેવા નિશાયર પ્રાણીઓનો શિકાર થઈ જાય છે. ખેતરમાં ધામણ પ્રકરના સાપ વડે પણ ઉંદર નિયંત્રણ થાય છે. આ સાપ બિન ઝેરી છે તેને મારી ન નાખવા જોઈએ.

પધ્ધતિ-૩ પિંજર વડે નિયંત્રણ :

પિંજરા બે થી ત્રણ પ્રકારના હોય છે. તારની જાળીવાળુ પિંજરૂ, લાકડાની સ્પ્રિંગવાળુ પિંજરૂ આમા તારની જાળીવાળુ પિંજરૂ સરળતાથી વાપરી શકાય છે. ઉંદર ખુબજ ચાલાક પ્રાણી છે. તેથી પિંજરૂ વાપરતી વખતે નીચેની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

- જ્યારે પિંજરૂ ગોઠવવાનું હોય ત્યારે તેને સાબુ તથા પાણીથી સાફ કરીને જ ગોઠવો.
- ઉંદરની અવરજવર વધારે હોય તેવી જગ્યાએ પિંજરૂ ગોઠવો.
- ઉંદરને ભાવતો ખોરાક પિંજરામાં મુકો.
- પ્રથમ બે દિવસ પિંજરામાં સારો ખોરાક મુકો. તેમાંથી બહાર નિકળવાનો માર્ગ ખુલ્લો રાખી ઉંદરોને ત્યાં આવવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ત્યાર પછીના દિવસે બહાર નિકળવાનો માર્ગ બંધ રાખવાથી વધારે સંખ્યામાં ઉંદરો ફસાય છે.
- પિંજરામાં ફસાયેલા ઉંદરોનો નાશ કરો.
- મરેલા ઉંદરોને યોગ્ય નિકાલ કરો જેથી દુર્ગંધ / રોગચાળો ફેલાય નહિ

પધ્ધતિ-૪ ઝેરી દવાઓ વડે ઉંદર નિયંત્રણ :

આ પધ્ધતિ ખુબજ અસરકારક તથા સફળ સાબીત થયેલ છે. પરંતુ તેમાં ઝેરી દવા વપરાતી હોવાથી જોખમી પણ છે. તેના ઉપયોગમાં સાવધાની રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે. આ પધ્ધતિ મોટે ભાગે ખેતરોમાં તેમજ અનાજના ગોડાઉનમાં ઉંદરના નિયંત્રણ માટે વાપરી શકાય છે. હાલમાં બે પ્રકારની ઉંદર નિયંત્રણની દવા ઉપલબ્ધ છે. જે તીવ્ર ઝેર ઝીંક ફોસ્ફાઈડ તથા ધીમુ ઝેર રક્તગંઠન અવરોધક તરીકે ઓળખાય છે.

ઝીંક ફોસ્ફાઈડ ખુબજ પ્રચલીત છે. આ દવા ઉંદરના ભાવતા ખાધપદાર્થ સાથે ૧:૪૯ પ્રમાણથી મિશ્રણ બનાવીને ઉંદરોની વધારે અવરજવર રહેતી હોય તેવી જગ્યાએ રાત્રીના સમયે જ મુકવી જોઈએ. આ જેરી ખોરાક ઉંદરના પેટમાં ગયા પછી ઉંદર તાત્કલિક મૃત્યુ પામે છે. ઝીંક ફોસ્ફાઈડના વ્યવસ્થિત ઉપયોગથી ઘર તથા ખેતર એમ બંને સ્થળે ઉંદરથી થતાં નુકશાનને અટકાવી શકાય છે.

ધીમા જેરમાં ઓછી માત્રામાં એક કરતાં વધુ વખત ખવડાવવામાં આવે છે. બજારમાં આવા જેરી બિસ્કીટના સ્વરૂપમાં મળે છે. આવા જેરમાં બ્રોમાડીઓલોન ૦.૦૦૫ ટકા વેક્સ કેક ઉંદરના દર દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે દવા મુક્યા બાદ ૪ થી ૬ દિવસે ફરીથી મરેલા ઉંદર એકઠા કરી જમીનમાં દાટી દેવાં. દવા મુકતા પહેલાં જીવંત દર નક્કી કરી લેવા.

અનાજ સંગ્રહ માટે આટલું અવશ્ય કરો :

૧. સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતને ઓળખી તેના નિયંત્રણ માટેની જાણકરી મેળવો.
૨. અનાજને બરાબર સુકવો. અનાજમાં ૧૦ ટકાથી ઓછો ભેજ રહેવો જોઈએ.
૩. અનાજ ભરવાના કોઠાળની બરાબર સફાઈ કરો.
૪. અનાજ ભરવાના સાધનોની યોગ્ય પસંદગી કરો .
૫. બને ત્યાં સુધી અનાજને દિવેલ, લીમડાના પાન તથા બીજા નિષ્ક્રીય પદાર્થોથી સંગ્રહીત કરો.
૬. બોરીક પાવડર અથવા પારાની ગોળીઓ દ્વારા અનાજ સંગ્રહ કરવાને બદલે ઈ.ડી.બી. જેવા ધુમકરની એમ્પ્યુલ્સનો ઉપયોગ કરો.
૭. સંગ્રહેલા અનાજમાં જીવાતનો ઉપદ્રવ થાય તે પહેલાં ઉપદ્રવ અટકાવવા માટેના પ્રયત્નો કરો.



રાતું સરસરિયું



આંધળું ઘનેડું



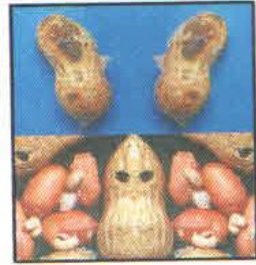
ચોખાની કુદી



ચોખાનું ચાંચવું



કઠોળનું ભોટવું



મગફળીનું ભોટવું



કિસાન કોલ સેન્ટર

ટોલ ફ્રી નંબર

૧૫૫૫

(BSNL મોબાઇલ અને લેન્ડલાઇન પરથી)

અન્ય મોબાઇલ માટે

૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૫

—●(ટોલ ફ્રી - વિના મૂલ્યે)●—

(સવારે ૬-૦૦ થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાક સુધી
વિના મૂલ્યે ફોન કરી કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન મેળવો.)

મુખપૃષ્ઠ : પ્રોસેસિંગ અને મુદ્રણ : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદ